



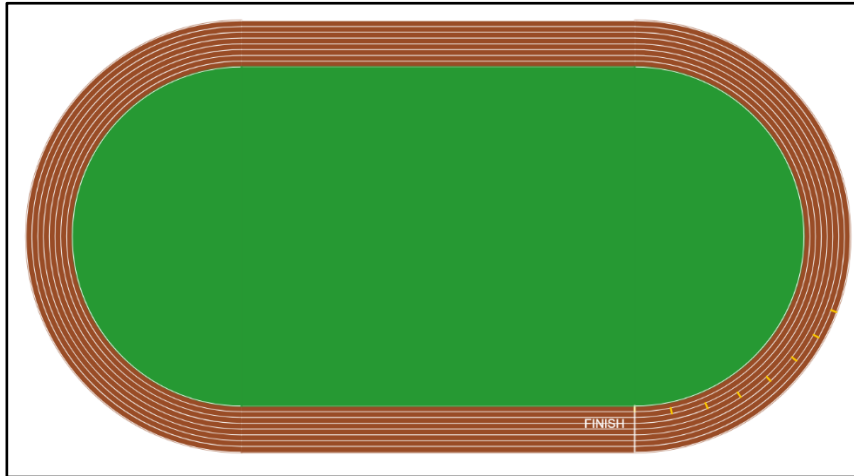
LKPD MATEMATIKA

BUSUR LINGKARAN



MASALAH KONTEKSTUAL

Perhatikan situasi berikut!



Sekolah akan mengadakan Pekan Olahraga Siswa dan ingin menggunakan lintasan lari seperti pada gambar. Panitia perlu memastikan bahwa jarak yang ditempuh setiap pelari pada lomba 300 meter benar-benar sama, meskipun mereka berlari di lane yang berbeda. Lintasan tersebut memiliki 8 lane dengan lebar setiap lane 1,4 meter. Pada lane paling dalam, panjang satu putaran penuh lintasan paling dalam adalah 300 meter. Dua bagian lurus pada lintasan masing-masing memiliki panjang 74 meter, sedangkan kedua ujung lintasan berbentuk setengah lingkaran.

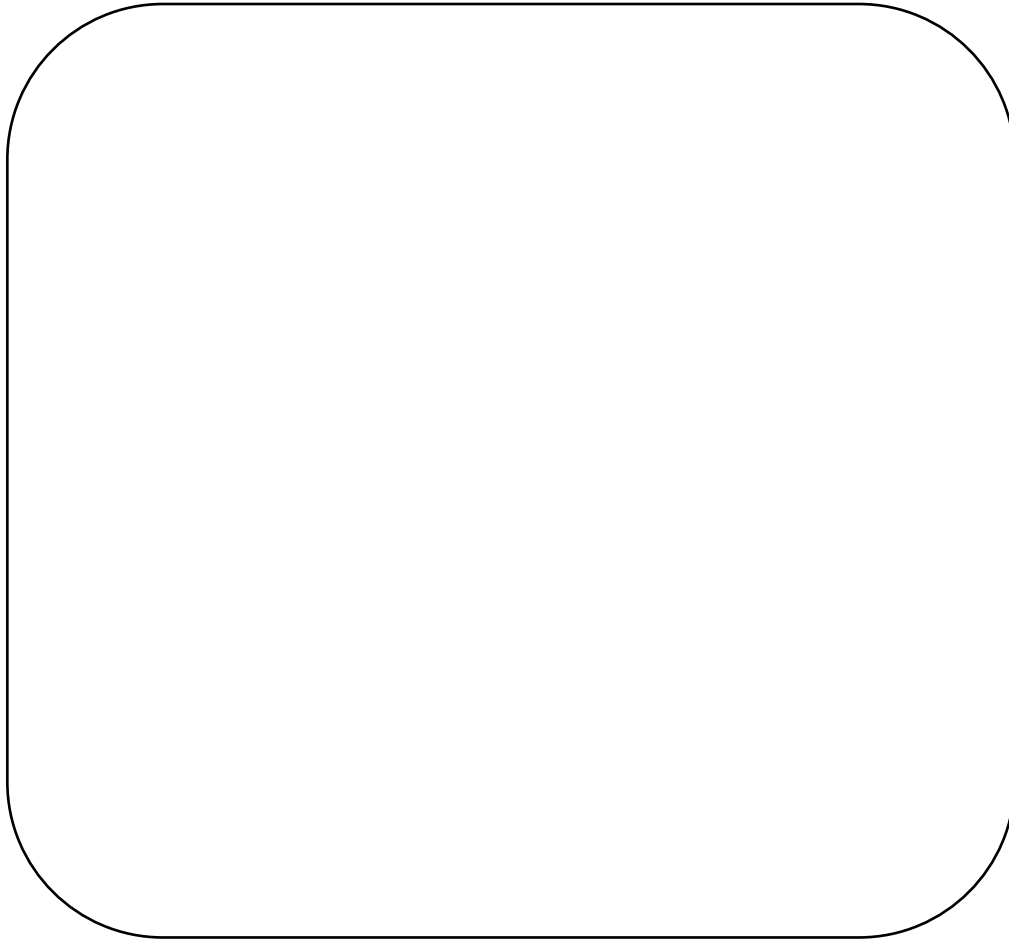
Pada perlombaan 300 meter, seluruh pelari berlari berlawanan arah jarum jam menuju satu garis finis yang sama. Karena pelari pada lane yang lebih luar harus melewati busur yang lebih panjang, posisi garis start setiap lane tidak dapat dibuat pada titik yang sama. Oleh karena itu, panitia harus membuat garis start bertingkat pada bagian lengkung lintasan.

Jika garis start lane 1 dijadikan acuan, tentukan panjang lintasan pada lane 2 sampai 8 dan tentukan seberapa jauh ke depan posisi start lane 2 sampai lane 8 harus digeser dari garis start agar setiap pelari menempuh tepat 300 meter hingga garis finis.

Scaffolding 1

Melatih Memahami Masalah

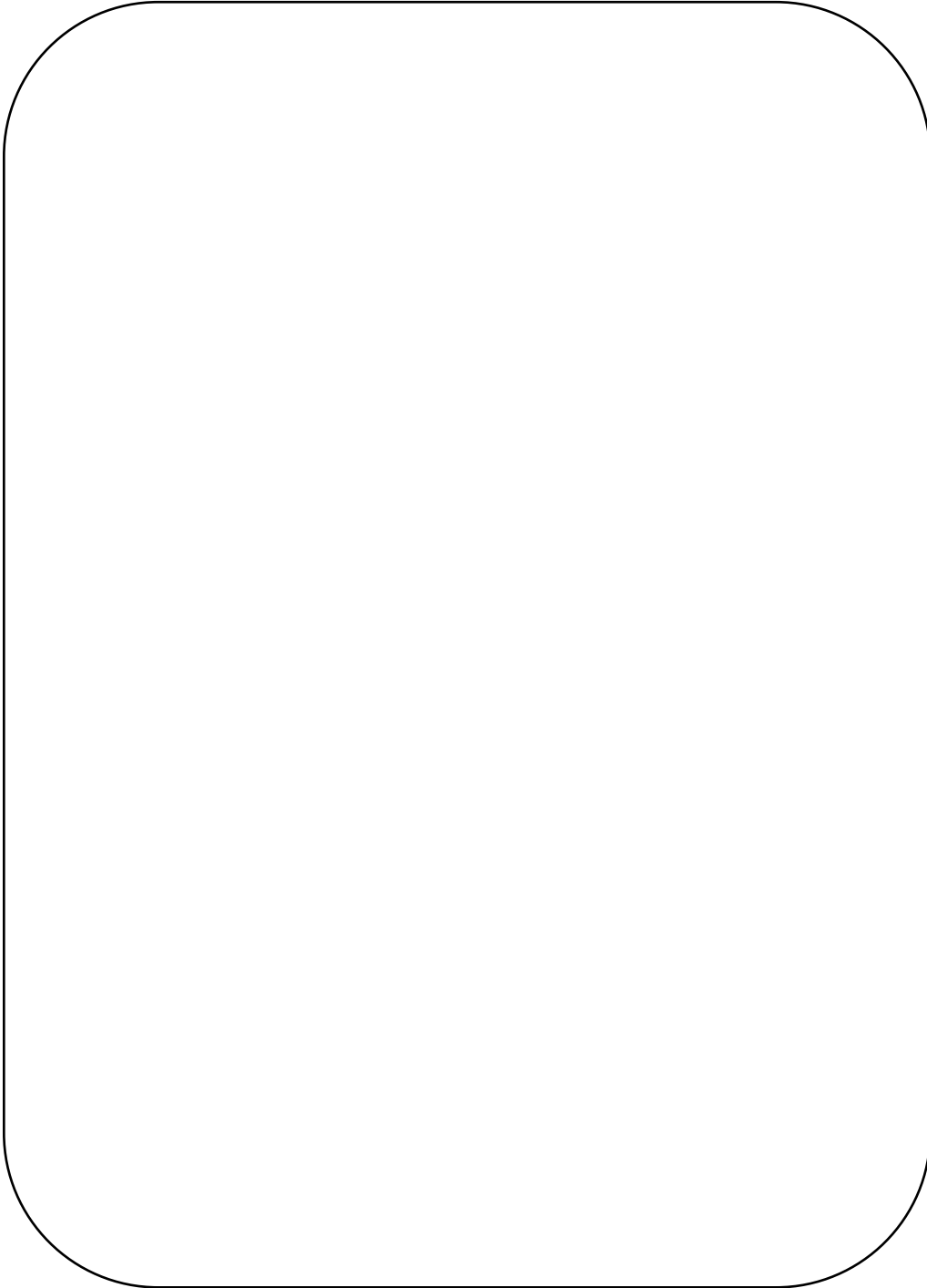
Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

A large, empty rounded rectangle box with a thin black border, intended for students to write their answers to the problem.

Scaffolding 2

Melatih Menyusun Rencana Penyelesaian

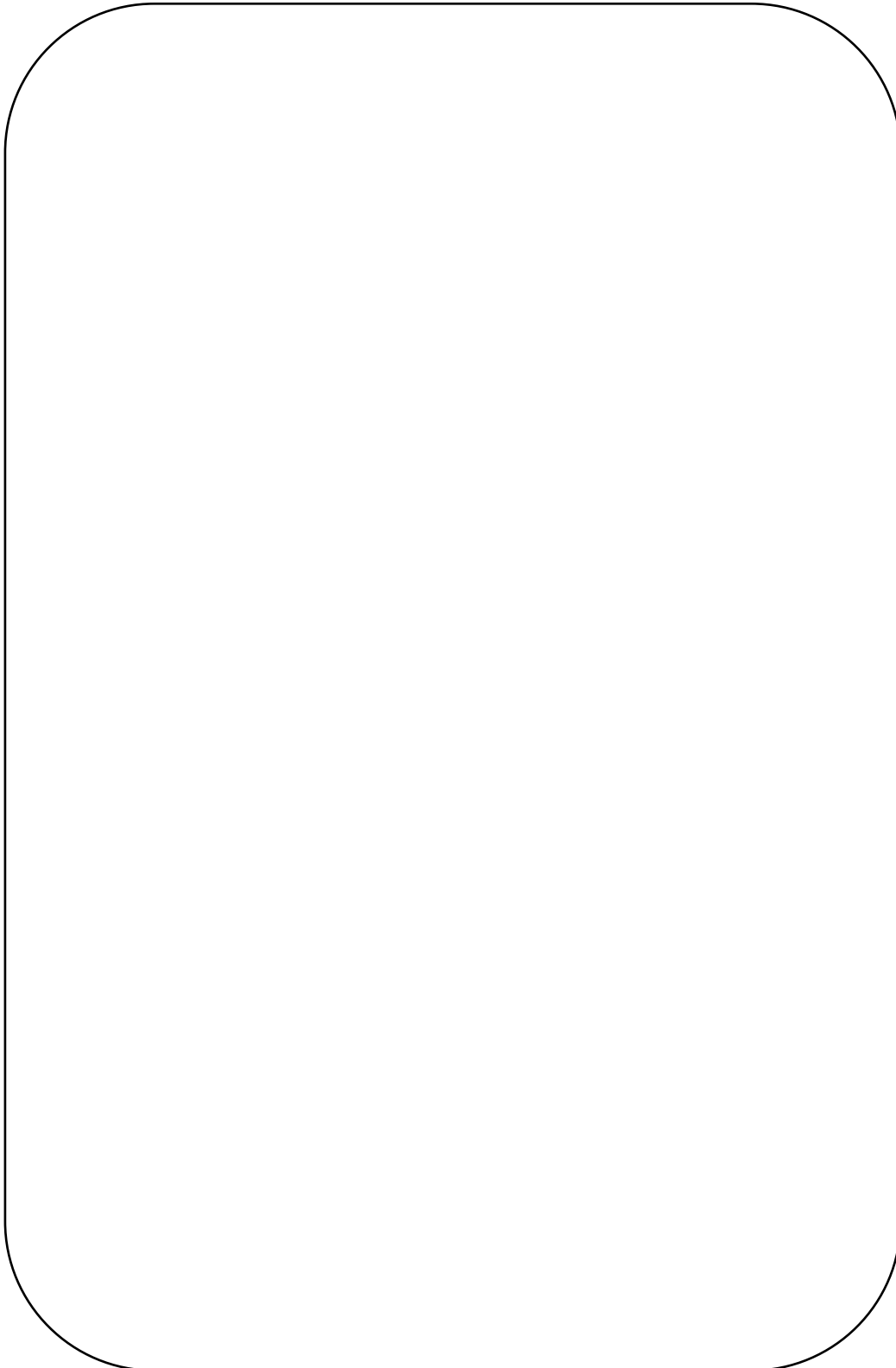
Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!

A large, empty rounded rectangular box with a black border, intended for the student to write their solution plan. The box has rounded corners and occupies the lower half of the page.

Scaffolding 3

Melatih Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their solution steps and conclusion. The box has rounded corners and occupies the majority of the lower half of the page.

Scaffolding 4

Melatih Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah:

☐

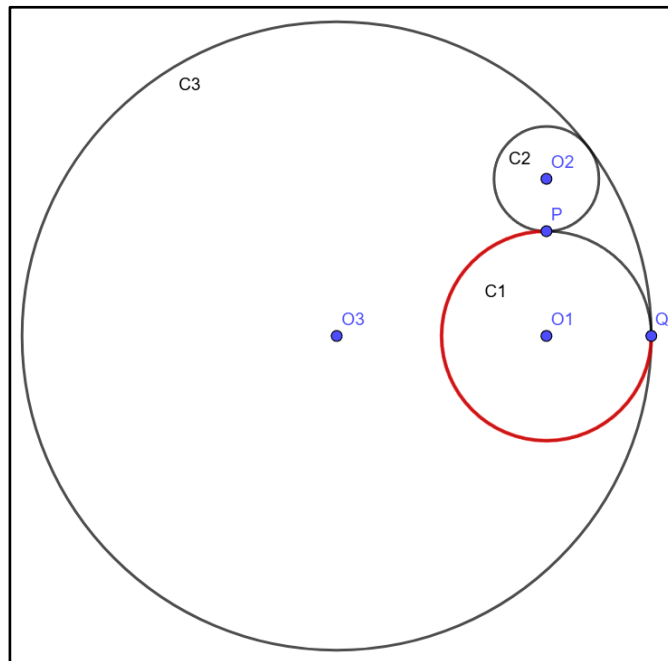
Belum:

☐

Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

SOAL NONKONTEKSTUAL

Perhatikan gambar berikut!

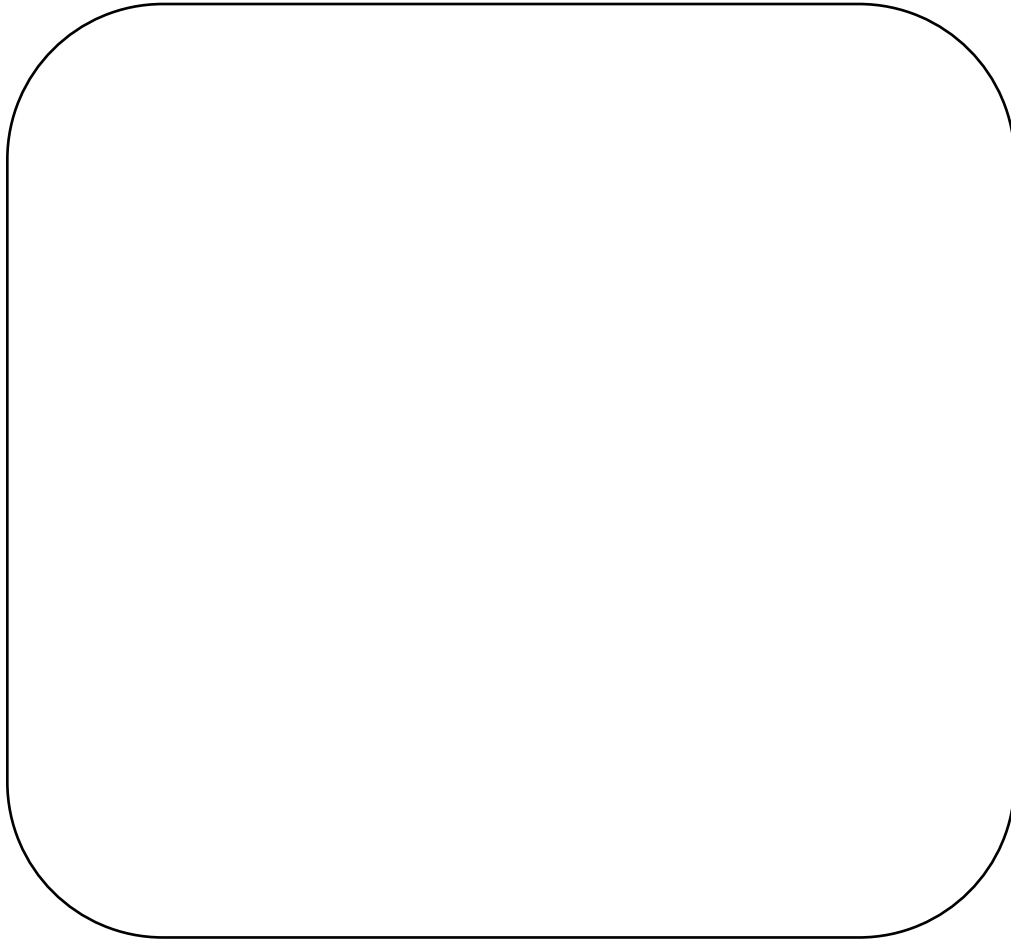


Tiga lingkaran C_1 , C_2 , dan C_3 masing-masing memiliki jari-jari 2 cm, 3 cm, dan 10 cm. Ketiga lingkaran tersebut saling bersinggungan. Lingkaran C_1 bersinggungan dengan lingkaran C_2 di titik P , sedangkan lingkaran C_1 bersinggungan dengan lingkaran C_3 di titik Q . Tentukan panjang busur PQ yang berwarna merah pada lingkaran C_1

Scaffolding 1

Melatih Memahami Masalah

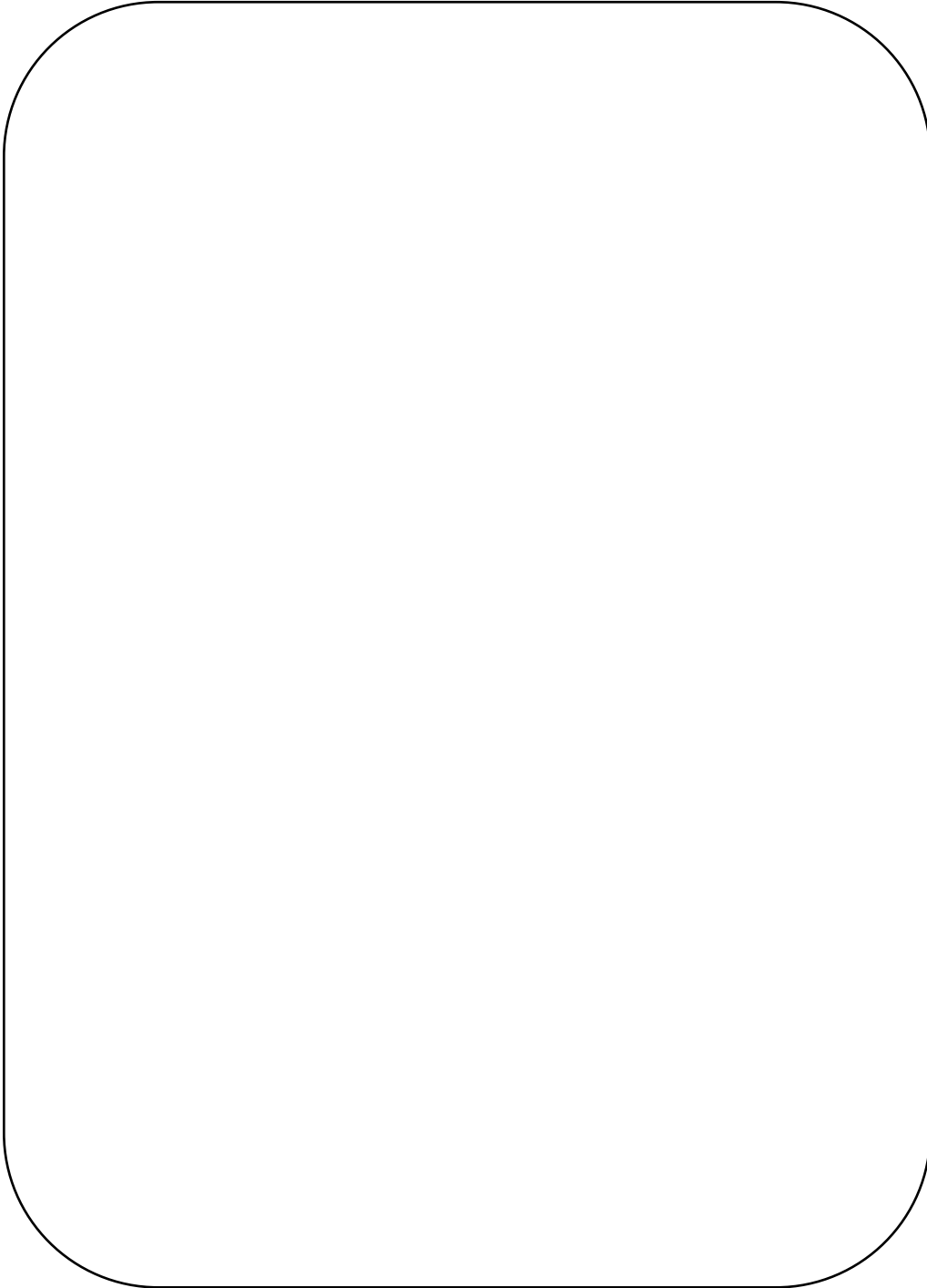
Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

A large, empty rounded rectangle box with a thin black border, intended for students to write the information known and asked in a problem.

Scaffolding 2

Melatih Menyusun Rencana Penyelesaian

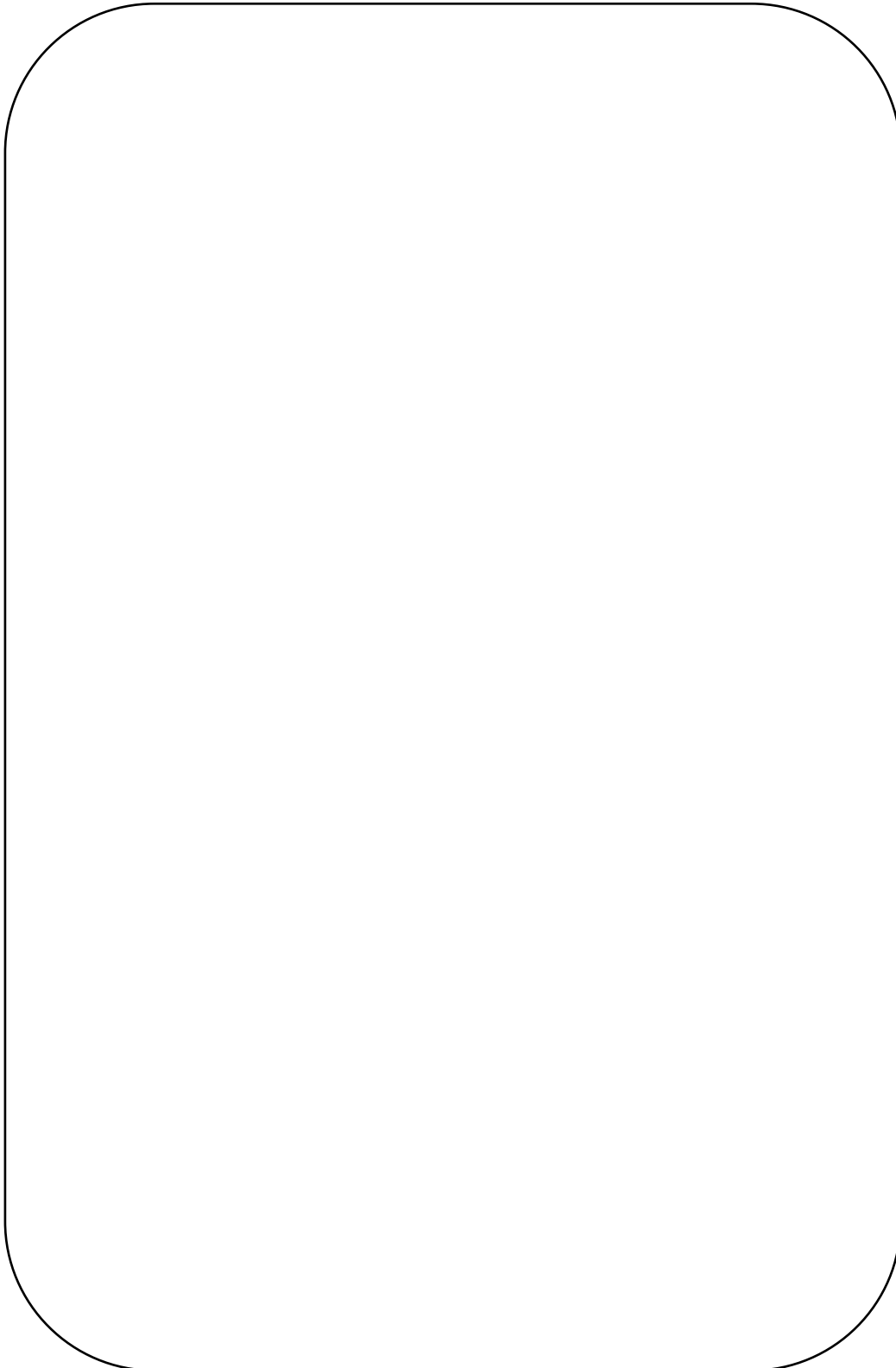
Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!

A large, empty rounded rectangular box with a black border, intended for the student to write their solution plan. The box has rounded corners and occupies the lower half of the page.

Scaffolding 3

Melatih Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their solution steps and conclusion. The box has rounded corners and occupies the majority of the lower half of the page.

Scaffolding 4

Melatih Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah:

☐

Belum:

☐

Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.
